

장영진 Youngjin Jang (Vincent)

Backend Engineer · Web2 / Web3 · 5+ yrs

PHONE +82 010-7472-0453 EMAIL vincentjangdev@gmail.com SITE vincentjang.dev

GITHUB JangVincent BLOG dev.to/vincentjang LINKEDIN vincentjang

SUMMARY

0→1 단계의 코어 시스템을 단독 책임자로 설계·운영해 본 백엔드 엔지니어입니다. 엔터프라이즈 AI 거버넌스(AIM-Intelligence) · DAU 1만+ Web3 게임 플랫폼(Gomble · Catze Labs) · 외주 인프라(Waifu Sweeper)까지 환경은 매번 달랐지만, "어떤 제약을 우선시할 것인지"를 코드보다 먼저 정리하는 방식으로 일합니다.

런타임 선택(Bun vs Node)부터 외부 큐 도입 회피(Outbox), 권한 모델(RBAC × IAM 2-stage), 모노레포 분할 전략까지 **대안의 trade-off**를 먼저 정리하고 **의사결정 사유**를 남기는 작업 패턴이 강점입니다. Web2 SaaS · Web3 온체인 양쪽 모두 hot path 최적화와 멀티 인스턴스 일관성을 책임져 본 경험이 있습니다.

"스스로만 빛나는 개발자보다, 달처럼 다른 이들의 빛과 함께 화합하는 개발자."

EXPERIENCE

AIM-Intelligence — Backend Manager

2025.11 — 2026.06

엔터프라이즈 AI 보안·거버넌스 SaaS. **Starfort**(컨트롤 플레인) · **Bastion-Guardian**(런타임 가드) 두 제품의 **아키텍처와 v1.0~v1.2 출시**를 단독 책임. 출시 → **Series A** 라운드 클로징 견인 → **SaaS-On-Premise** 양 모드 엔터프라이즈 도입까지의 사이클을 7개월 안에 완수. aim-intelligence.com

주요 파트너 · LG · 하나 · 교보 등 국내 통신·금융 엔터프라이즈

Starfort — Admin Control Plane

- 권한 모델을 RBAC도 ABAC도 아닌 "Role hierarchy × IAM 정책"의 2-stage 평가로 결정 — 엔터프라이즈 고객은 회사→조직→프로젝트 계층을 그대로 표현하길 원하지만, 동시에 리소스 단위 fine-grained 정책도 요구. RBAC만으로는 표현력 부족, AWS IAM 스타일만으로는 계층이 어색해지는 한계를 둘 다 회피. ARN 포맷·와일드카드·변수 확장·ReDoS 방어까지 포함한 평가 엔진을 처음부터 구현하고, 정책 변경이 운영 사고로 번지지 않도록 **35KB 분량의 회귀 테스트**를 안전망으로 깔아 둠.
- 외부 큐 도입 없이 PostgreSQL만으로 멀티 인스턴스 dual-write 일관성 확보 — Langfuse와의 멀티 테넌트 dual-write 문제에 Redis/SQS 도입은 인프라 비용·운영 복잡도 증가만큼의 가치가 없다고 판단. **Transactional Outbox**를 row-level lock + 동일 트랜잭션 적재로 구현해 at-least-once를 외부 시스템 0개로 달성, 이후 다른 도메인 이벤트도 같은 패턴으로 확장.
- read-heavy hot path를 가진 제품에서 캐시 전략을 아키텍처 단위로 설계 — 런타임이 매 요청 정책·엔진·캡처를 fetch해야 하는 구조였기 때문에 단일 캐시 계층으로는 stale 응답을 막을 수 없음. **3-tier 캐시 + Single-flight + 변경 즉시 전파**를 한 세트로 묶어 DB 부하·stale 응답·동시 cache miss 폭주 세 가지를 동시에 해소.
- 읽기 도메인과 쓰기 도메인을 모노레포 안에서 별개 앱으로 분리 — admin(쓰기·관리)과 bridge(런타임 read-side)의 캐시 정책·배포 사이클·장애 영향 범위가 서로 다르다고 판단. 분리 운영으로 마이그레이션 안전성과 캐시 무효화 정책을 독립적으로 통제, EKS Helm + GitHub Actions OIDC + PR 환경 분리로 운영 안전망 확보.

□ 규모 · 47 도메인 모델 · 41 컨트롤러 · 49 서비스 · 668 커밋

□ Stack · NestJS · Prisma · PostgreSQL · AWS EKS · Helm · External Secrets · GitHub Actions

| Bastion-Guardian — GenAI DLP Gateway

- **hot path 20ms SLA를 제품 채택 조건으로 정의하고 거꾸로 설계** — 직원이 ChatGPT·Copilot 응답을 기다릴 때 가드가 체감 지연을 만들면 즉시 우회 동기가 생긴다는 제품 리스크 인식. 다층 인메모리 캐시 + scope 기반 무효화 + 본 검사 호출 전 단계 분기를 한 세트로 설계해 hot path 오버헤드를 SLA 안에 가두는 것을 최우선 제약으로 운영.
- **런타임 선택을 Node가 아닌 Bun으로 가져가는 결정** — Node 생태계 호환성을 포기하는 비용보다 **cold start · 공격 표면 · 외부 의존성 3가지**를 동시에 줄이는 쪽이 엔터프라이즈 DLP 게이트웨이 제품 요건에 부합한다고 판단. 런타임 네이티브 multipart/암호화/해시 + 단일 바이너리 + distroless 베이스로 셀 없는 환경에서 동작, 6개월간 hot path 재선택 비용 발생 없이 운영.
- **AI 서비스 추가 시 코드 변경 없이 정책만으로 대응하는 14단계 파싱 DSL을 직접 설계** — ChatGPT(JSON) · M365 Copilot(SignalR WebSocket) · Claude · multipart · base64 등 비균질 프로토콜 환경에서 신규 AI 서비스 추가가 매번 코드 변경을 요구하면 확장성 한계가 명확. 외부 jq/WASM 의존성 없이 **자체 jq 미니 인터프리터(렉서·파서·AST 캐시·평가기)**를 처음부터 구현, AST 캐시로 hot path 영향 없이 표현력 확보.
- **3-Tier 캐시 — Global · Tenant · Identity 계층별 TTL과 무효화 단위 분리** — 시리얼 키와 회사 ID 사이의 역인덱스로 요청 시점에 회사 ID를 모르더라도 정확한 scope 단위 invalidate, 정책 변경이 인스턴스 간 stale을 만들지 않도록 설계.
- **OpenAI 호환 게이트웨이로 기존 SDK 사용자 코드 0줄 변경 도입 경로 확보** — 도입 마찰을 가장 낮추는 채택 전략으로 결정. OpenAI API 시그니처 미러링, multipart 양방향 응답(JSON 결과 + sanitized 파일).
- **JWT + Serial Key 기반 Desktop Agent 인증 흐름 설계** — 단계적 클레임 발급과 silent recovery로 운영 개입 없이 좀비 에이전트가 자연 재등록되도록 흐름 구성.

□ **Stack** · Bun · zod · jose · pino · Langfuse · Helm · distroless · GitHub Actions

Gomble — Tech Lead

2024.12 — 2025.10

Web3 게임/NFT 커뮤니티 플랫폼. **Tech Lead**로서 **DAU 1만+** 환경의 대규모 이벤트 트래픽(TGE · Launchpool 등)을 책임지고, 신규 프로젝트 0→1 라인을 팀 단위로 단축하는 표준을 정착시킴.

| Gomble Squad / Integrated Mini Game Server / TGE Server

- **TGE 이벤트 4~60K req/sec 대응을 인프라 증설이 아닌 런타임 전환으로 해결** — 단일 코어 처리량의 한계가 NestJS + Express 조합에 있다고 판단. NestJS platform-agnostic 특성을 활용해 HTTP 엔진을 Fastify로 교체, **비즈니스 코드 변경 없이 단일 코어 처리량 ~15% 향상**. GET 비중이 높은 워크로드 특성에 맞춰 인덱스 튜닝과 Redis 캐싱을 함께 적용해 인스턴스 증설 전 단계에서 트래픽을 흡수.
- **신규 프로젝트 0→1 리드타임을 팀 단위로 단축** — 매 프로젝트마다 백엔드 한 명이 세팅에 1주를 쓰던 패턴을 진단. 팀과 합의한 **공용 서버 템플릿 · 코드 컨벤션 · 기본 테스트 베이스라인**을 정착시키고 고질적이던 DB 연결·마이그레이션 export 이슈를 동시에 해소, 이후 신규 프로젝트는 첫 PR이 도메인 코드부터 시작되도록 표준화.
- **인게임 재화가 암호화폐와 직결되는 환경에서 트랜잭션 일관성·데이터 무결성 baseline 재설계** — 산발적이던 일관성 깨짐 이슈를 Repository 계층 + 커스텀 트랜잭션 데코레이터로 코드 컨벤션 안에 흡수, 제한 자원 동시 접근에는 **Key-lock**으로 데드락 사전 방지. 미니게임 통합 서버에는 유저별 키 기반 암호화 + 무결성 검증을 도입해 보안 baseline을 새로 정의.
- **Redash 인프라 도입으로 의사결정 권한을 비개발 직군에 위임** — 이벤트마다 개발팀이 일회성 SQL을 작성하던 비효율과 PM·BD의 실시간 지표 부재를 동시에 해소. 프로젝트별 핵심 지표 대시보드를 직접 정의해 비개발 직군이 쿼리·대시보드를 직접 운영, 개발팀은 코어 작업에 집중할 수 있는 분업 구조 확립.

□ **Stack** · NestJS · TypeORM · PostgreSQL · Redis · AWS ECR/ECS · GitHub Actions

Web3 게임 퍼블리싱 플랫폼. 입사 초기부터 플랫폼·솔루션 아키텍처를 담당하며 해외 협업사 대상 기획·긴급 대응까지 전방위 수행. **Web3 해커톤 4회 입상을 발판으로 회사 Consensys 투자 유치에 실질적 기여.**

Web3 Game Publishing Platform

- **입출금 시스템을 cron 기반에서 메시지 큐 기반으로 재설계 — 처리 시간 15분 → 15초** — 온체인/오프체인 시간차, 스캠 데이터 미대응, RPC rate limit 등 누적 부채를 cron 방식으로는 해결 불가능하다고 판단. 메시지 큐 기반 비동기 처리에 **자체 명명한 이중 영수 검증(DDF)**을 결합해 클라이언트 영수증과 백엔드 RPC 로그를 교차 검증, 실패 자동 재시도까지 포함한 fail-safe 구조로 UX와 운영 안정성을 동시에 확보.
 - **사내 통합 백오피스 구축으로 비개발 직군에 운영 권한 이양** — 해외 협업사와의 멀티체인 이벤트에서 개발자가 운영 업무까지 떠안던 패턴을 진단. 백오피스를 직접 설계·구축하고 **Slack OTP · QR 2FA · RBAC**으로 보안 표준을 잡은 뒤, 서버 간 통신을 gRPC로 전환해 오버헤드를 줄임. 결과적으로 멀티 프로덕트 가시성과 개발 리소스 회수를 동시에 달성.
 - **관측성·보안 부채를 사내 공용 라이브러리 2종으로 해소** — 로그 모니터링 부채와 임계값 우회 요청 누적이 단발 대응으로는 끊이지 않음을 인식. **Logger**로 Request 추적 + 에러 컨텍스트(stack·함수명·argument) 표준화 후 Ops와 협업해 Loki + Prometheus + Grafana 파이프라인 구축, **Crypto**는 전자봉투(RSA + AES-256-CBC)를 데코레이터로 추상화해 endpoint 단위 적용 가능하도록 설계.
 - **Web3 해커톤 4회 입상 → Consensys 투자 유치 기여** (상세는 Awards 섹션).
- **Stack** · NestJS · Prisma · BullMQ · MySQL/PostgreSQL · Redis · GCP Cloud Run · Kubernetes · ArgoCD · GitHub Actions

VSQUARE — Software Engineer

2020.12 — 2021.12

CMS·LMS 솔루션 풀스택 개발. 7개 프로젝트 동시 진행 환경에서 자체 학습과 문서화 문화 도입으로 개발 효율을 끌어올림, 회사가 예년 수익을 2분기 만에 달성하는 동안의 개발 역량을 맡음.

- **자생한방병원 / 어린이 급식관리지원센터 / 한국여성인권진흥원 LMS / 정화예대 홈페이지·학사정보 / 시그너스(E-commerce)** 등 7개 프로젝트 BE/FE 풀스택 담당.
 - **대표 작업** — 단체 이메일 일괄 발송, 수수료 PDF·Excel export(Apache POI), 식단표 드래그앤드롭 편집기, **이니시스 + PayPal 다중 PG 연동으로 글로벌 결제까지 포함한 결제 시스템 구축** 등.
- **Stack** · Java · Spring Boot · MyBatis · jQuery · Vanilla JS · Jenkins

FREELANCE

Waifu Sweeper — Backend Lead (외주, YGG 협업)

waifusweeper.fun

Web3 지갑 기반 Minesweeper RPG. **Abstract zk-rollup** 위 NFT/ST/Shop 컨트랙트 + YGG (Yield Guild Games) Partner API. 백엔드·인프라 단독 책임. **DAU 1만+ · 누적 결제액 1억 원+**.

- **AA Wallet 시대를 가정하고 인증 흐름을 ECDSA recover가 아닌 EIP-1271 매직 밸류 검증으로 설계** — Abstract Global Wallet 같은 컨트랙트 지갑을 단순 ECDSA recover로는 지원할 수 없다는 한계를 출시 전 단계에서 인식. 표준 EIP-1271 검증을 기반으로 한 인증 풀스택을 설계하고, 동시 로그인·zombie account 문제는 토큰 해시 저장으로, algorithm confusion 공격은 단일 알고리즘 강제로 차단.
- **온체인 결제 검증 4중 게이트 + txHash 정규화 — 중복 크레딧 0건 운영** — 영수증 로그를 발신·수신 주소·가격·패키지 ID 4축으로 교차 검증, 체크섬/소문자 표기 차이에서 발생할 수 있는 중복 크레딧 경로를 정규화로 원천 차단.
- **EIP-712 typed data + 1회용 nonce로 결제 위변조 경로 차단** — 서버가 발급한 typed data 서명을 클라이언트가 임의로 가격 조작할 수 없는 흐름의 단일 진입점으로 설정.

- **외부 락 인프라 도입 없이 Postgres만으로 분산락 시스템 구현** — 외주 프로젝트 규모에서 Redis 락 도입은 운영 부담만큼의 가치가 없다고 판단. unique constraint + TTL 기반 자동 해제로 게임 액션·결제·크론 leader election 등 모든 동시성 위험 지점을 커버, revert는 검증·업데이트를 단일 트랜잭션 안에 묶어 TOCTOU 취약점 사전 차단.
- **YGG Partner API + 30개 Quest 시스템 — HMAC 양방향 서명 + 30초 dedup 분산락으로 외부 파트너 통신 보안 표준화** — EventEmitter 기반 fan-out으로 quest clear 콜백을 처리하고, 포인트 차감/리펀드는 race-safe revert 트랜잭션으로 정확성 보장.
- **AWS Terraform IaC + GitHub Actions OIDC 무자격증명 CI/CD — 인프라를 코드로 단독 운영** — 멀티 AZ VPC · RDS · ALB · ECS · S3 · CloudFront · ACM까지 코드로 관리, 외주 종료 후에도 인수인계 비용이 코드 리뷰 수준으로 끝나도록 설계.

□ **Stack** · Bun · Elysia · Prisma · viem · ethers · Abstract chain · AWS · Terraform

PERSONAL PROJECTS

현장에서 마주친 **페인 포인트를 빠르게 PoC → 프로덕트화 → 사내 보급**까지 끌고 가는 패턴을 갖고 있습니다. **AI · 새로운 런타임을 실무 현장에 끌어내리는 간극 축소**가 공통 동기 — 모두 단독 개발했고, **회사 동료들이 실제 업무에 사용** 중입니다.

Coagent — Multi-Agent Chat (CLI + Desktop App)

cli · app

Claude Code가 1:1 대화에 갇혀 있어 여러 프로젝트를 오가며 일하기 어려웠음. 사람과 여러 에이전트가 **같은 채팅방에서 멘션으로 협업**하는 환경이 필요해 직접 만들어 사내에서 함께 사용 중.

- **CLI (OSS 코어)** — Claude Agent SDK가 plain-text 응답을 자동으로 채팅에 전달하지 못하는 문제를 인식, **단일 도구만 노출하는 MCP 서버를 직접 구현해 메시지 출구를 강제**. 에이전트가 도구를 호출하지 않고 끝낸 경우에도 결과 텍스트를 폴백으로 흘려보내 "응답이 사라지는 이슈"를 차단. 멀티 에이전트 동시성에는 single-flight 큐와 슬래시 컨트롤(컨텍스트 정리, 일시정지/재개, 강제 종료 등 9종)로 운영성 확보.
- **Desktop App (엔드유저 제품)** — 패키징된 GUI에서는 SDK가 system node를 spawn하지 못하는 문제를 인식, **Electron 바이너리를 Node 런타임으로 재사용하는 패턴(RunAsNode 플러그인 + asar unpack + macOS Finder 쉘 PATH 복원)**으로 안정화. CLI 코어와 코드 분리해 엔드유저 GUI 레이어를 별도 운영, 자동 업데이트와 세션 resume까지 포함.

□ **Stack** · CLI: Node + TypeScript + WebSocket + Ink · App: Electron + Svelte 5 (runes) · 공통: Claude Agent SDK · MCP

Moonshine — Local Knowledge Graph Desktop App

github

결정·문제·인사이트가 노트 도구마다 흩어져 있어 연결이 보이지 않음. **로컬 SQLite + AI 자동 종류 파이프라인**으로 캡처만 하면 임베딩·관계 추출·그래프 시각화가 백그라운드에서 자동 처리되도록 직접 설계. 서버 0, 사용자 BYO API key.

- **Tauri + Svelte + Rust로 macOS / Windows / Linux 단일 코드베이스 단독 개발** — Homebrew Cask 채널을 포함한 멀티플랫폼 자동 배포 파이프라인까지 직접 구성.
- **sync DB lock과 async AI 호출을 데드락 없이 인터리빙하는 파이프라인 설계** — SQLite는 블로킹, AI 호출은 비동기인 비대칭 환경에서, **Mutex 가드를 await 직전에 명시적으로 drop하는 패턴**을 강제해 단일 SQLite 커넥션으로도 batch 처리와 실시간 진행률 표시를 양립.
- **OpenAI / Gemini 멀티 LLM 프로바이더 추상화** — 임베딩 차원·배치 크기·task type 차이를 단일 인터페이스 뒤로 흡수, 런타임 전환과 재임베딩/재추출 트리거까지 통합.

- **Wayland** 글로벌 단축키 우회로 **OS-specific UX 동등화** — 컴포지터 단축키가 앱 레벨에서 잡히지 않는 환경을 위해 **DBus** 인터페이스를 직접 노출, 사용자가 컴포지터 키바인딩으로 호출하도록 가이드.
- **Stack** · Tauri · Svelte (runes) · Rust · SQLite (FTS5) · OpenAI · Gemini · Homebrew 배포

Zettelkasten-CLI — Terminal Knowledge Managementgithub

Luhmann의 카드박스 방법론을 따르고 싶었지만 기존 도구는 폴더 분류 중심이라 **노트 간 연결성**이 잘 보이지 않음. 터미널에서 글쓰기 → 링크 → 그래프 탐색까지 한 번에 끝나는 도구가 필요해 직접 구현.

- **Bun + TypeScript, 226 테스트 케이스, 12 릴리스**(v0.1.0 → v0.2.9).
 - **3-tier 노트 모델 + 승격(promote) 시 ID 체계 자동 부여** — Fleeting → Zettel ← Literature 구조로 Luhmann 스타일 alphanumeric ID를 자동 생성.
 - **노트 ID 변경 시 그래프 무결성을 유지하는 외래키 정책 설계** — 승격으로 ID 체계가 바뀌어도 링크와 인용이 끊어지지 않도록 **cascade 업데이트와 set-null 삭제 정책 조합**으로 dangling 추적성과 일관성을 동시에 확보.
 - **Single-binary 배포에서 Web UI 정적 자산 위치를 다단 fallback으로 탐색** — Homebrew, curl 설치, 개발 모드 모두 동일 바이너리로 동작하도록 환경 변수 → 사용자 디렉토리 → Homebrew prefix → 실행 파일 인접 경로 → 소스 경로 순으로 resolver를 직접 구현.
- **Stack** · Bun · TypeScript · SQLite (FTS5) · React + Cytoscape.js (Web UI)

SKILLS

Languages	TypeScript, JavaScript, Java Go, Rust (basics)
Backend	NestJS, Fastify, Elysia (Bun), Spring Boot
Database	PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, SQLite (FTS5)
Web3	viem, ethers, EVM (Abstract / Aptos / BNB / Klaytn), EIP-1271/712, NFT indexing
Infra & DevOps	AWS (ECS/EKS/RDS/CloudFront), GCP (Cloud Run), Kubernetes, Helm, Docker, Terraform, GitHub Actions (OIDC), ArgoCD
Observability	Loki, Prometheus, Grafana, Langfuse, Redash

AWARDS

1st	Klaymakers22 Hackathon	KUP
2nd	BNB Hackathon Track #1: The Road towards Decentralized Society	R3plica
1st	Coinbase Build The Future Track — Open Ideas	R3plica
1st	Aptos Seoul Hack 2023 — Gaming Track	AptoPlay (aptoplay-core lib 제작)

EDUCATION

CERTIFICATE · LANGUAGES

리눅스 마스터 2급	2015
TOEIC 720	2021